Distribuciones de Probabilidad Discretas

Ejercitario N° 4

Resuelve los siguientes problemas

1) Un vendedor de seguros vende pólizas a 5 hombres y todos de la misma edad y con buena salud. La probabilidad de que un hombre de esta edad viva 30 años o más es de 2/3. Hallar la probabilidad de que luego de 30 años:
   a) Viva solamente 2
   b) A lo más 2
   c) Al menos 1 viva

2) Si de seis a siete de la tarde se admite que un número de teléfono de cada cinco está comunicado, ¿cuál es la probabilidad de que, cuando se marque 10 números de teléfono elegidos al azar, sólo comuniquen dos?

3) Una cierta área de un país es afectada en promedio por seis huracanes al año, encuentre la probabilidad de que ésta área será afectada por:
   a) Menos de cuatro huracanes en un año determinado
   b) Cualquier cantidad en 6 y 8 huracanes en un año determinado
   c) Más de tres huracanes a mitad de año.

4) Un laboratorio afirma que una droga causa efectos secundarios en una proporción de 3 de cada 100 pacientes. Para contrastar esta afirmación, otro laboratorio elige al azar 5 pacientes a los que aplica la droga. ¿cuál es la probabilidad de los siguientes sucesos?
   a) Ningún paciente tenga efectos secundarios.
   b) Al menos dos tengan efectos secundarios.
   c) A lo más un paciente no tenga efectos secundarios.
   d) ¿cuál es el número medio de pacientes que espera el laboratorio que sufran efectos secundarios si se elige 100 pacientes al azar.

5) En una concurrida intersección de tráfico la probabilidad de que un automóvil tenga un accidente es de 0,0001. Si pasan 1000 automóviles. Halla la probabilidad de que ocurran 2 o más accidentes.

6) Un nuevo tratamiento contra el dengue produce mejoría en el 80 % de los enfermos a los que se le aplica. Se suministra a 5 enfermos. Se pide :
   a) Calcula la probabilidad de que los 5 pacientes mejoren.
   b) Calcula la probabilidad de que al menos tres no experimenten mejoría.
   c) ¿Cuántos pacientes se espera que mejoren?

7) Una fábrica de juguetes, tiene 50 empleados en el departamento de ensamble. De estos 40 pertenecen a un sindicato y 10 no. Se van a elegir 5 empleados aleatoriamente, para que integren un comité. ¿Cuál es la probabilidad de que 4 de los 5 elegidos permanezcan al sindicato?

8) Una empresa de corretaje piensa contratar 5 analistas financieros este año. Se han aprobado a 12 aspirantes, y el propietario de la empresa decide elegir aleatoriamente a 5

que empleara. Entre los solicitantes hay 8 hombres y 4 mujeres. ¿Cuál es la probabilidad de que 3 de los 5 que se contraten sean varones?

9) Si el 25 % de la población de Asunción está a favor del candidato Juan Pérez para las elecciones del 2022. ¿Cuál es la probabilidad de que la primera persona que esté a favor del Candidato Pérez, se encuentre después de la quinta entrevista?

10) Se estima que el 70% de una población de consumidores prefiere una marca en particular de pasta de dientes. ¿Cuál es la probabilidad que al entrevistar a un grupo de consumidores sea necesario entrevistar exactamente a 4 personas para encontrar el primer consumidor cuya marca preferida sea la mencionada?

11) Para tratar a un paciente de una afección de pulmón, han de ser operados en operaciones independientes sus 5 lóbulos pulmonares. La técnica a utilizar es tal que, si todo va bien, lo que ocurre con probabilidad de 7/11, el lóbulo queda definitivamente sano, pero si no es así se deberá esperar el tiempo suficiente para intentarlo posteriormente de nuevo. Se practicará la cirugía hasta que 4 de sus 5 lóbulos funcionen correctamente. ¿Cuál es el valor de intervenciones que se espera que deba padecer el paciente? ¿Cuál es la probabilidad de que se necesiten 10 intervenciones?

12) En un proceso de manufactura se sabe que un promedio de 1 en cada 10 productos es defectuoso, ¿Cuál es la probabilidad que el quinto artículo examinado sea el primero en estar defectuoso?

13) Lotes de 40 componentes cada uno se considera aceptable si no contienen más de tres defectuosos. El procedimiento para muestrear el lote consiste en seleccionar 5 componentes al azar y rechazar el lote si se encuentra un componente defectuoso.
   a) ¿Cuál es la probabilidad de que se encuentre exactamente un defectuoso en la muestra, si hay 3 defectuoso en todo el lote?
   b) Encuentre la media, la varianza y la desviación típica.

14) Un fabricante asegura que sólo el 1% de su producción total se encuentra defectuosa. Supóngase que se ordenan 1000 artículos y se seleccionan 25 al azar para inspeccionarlos. Si el fabricante se encuentra en lo correcto, ¿cuál es la probabilidad de observar dos o más artículos defectuosos en la muestra?

15) Se sabe que, en promedio de cada 100 placas de rayos X que se realizan, una es defectuosa. ¿Cuál es el número de placas útiles que se producen entre 10 defectuosas?

16) Si la probabilidad es 0.75 de que el solicitante de una licencia de manejo pasará la prueba de manejo en un ensayo dado, ¿cuál es la probabilidad de que un solicitante finalmente pase la prueba en el cuarto ensayo?

17) Disponemos de una caja que contiene: 5 triángulos (T), 3 círculos (C) y 2 rectángulos (R). Realizando extracciones de figuras con reemplazamiento
   a) Calcule la probabilidad de que, al realizar 8 extracciones, se obtenga en 4 ocasiones un círculo.
   b) Calcule la probabilidad de que se necesiten 8 extracciones para obtener 4 círculos.
   c) Realizando extracciones de figuras sin remplazo, calcule la probabilidad de que, al realizar 6 extracciones, se obtenga en dos ocasiones un 2 círculos.

18) Supongamos que el número de imperfecciones en un alambre delgado de cobre sigue una distribución Poisson con una media de 2.4 imperfecciones por milímetro.

a) Determine la probabilidad de 2 imperfecciones en un milímetro de alambre.
b) Determine la probabilidad de 10 imperfecciones en 5 milímetros de alambre.
c) Determine la probabilidad de al menos una imperfección en 2 mm de alambre.

19) El departamento de control de calidad de una empresa que fabrica un producto X sabe que el 5% de su producción tiene algún tipo de defecto. Los productos se empaquetan en caja con 15 elementos. Calcular la probabilidad de que una caja contenga
a) 2 defectuosos
b) Menos de tres elementos defectuosos
c) Entre 3 y 5 elementos defectuosos (ambos inclusive)

20) El 30% de un determinado pueblo ve un concurso que hay en televisión. Desde el concurso se llama por teléfono a 10 personas del pueblo elegidas al azar. Calcular la probabilidad de que entre las 10 personas:
a) No más de 3 personas estén viendo el programa
b) Al menos 4 no estén viendo el programa
c) La media de las personas que no están viendo el programa.